

Programski jezik C

Vježba 1.

U *bmp.c* datoteci date su funkcije za čitanje i pisanje *bmp* datoteka.

- Implementirati funkcije koje će učitano sliku pretvoriti u *greyscale*
 - Prosjek: $(R+G+B)/3$
 - Luminancija: $0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B$
 - Desaturacija $(\max(R, G, B) + \min(R, G, B)) / 2$
- Implementirati funkciju koja će primijeniti *3x3 mean* filter na sliku (pikseli na ivici slike ne moraju biti obrađeni). *Mean* filter je linearni niskopropusni filter koji se koristi za uklanjanje šuma sa slike. Osnovna ideja je zamijeniti svaki element slike (svaki piksel) srednjom vrijednošću piksela u njegovoj blizini.

```
line1 p11 p12 p13 ...  
line2 p21 p22 p23 ...  
line3 p31 p32 p33 ...
```

$$p22 = (p11 + p12 + p13 + p21 + p22 + p23 + p31 + p32 + p33)/9$$

Vježba 2.

Implementirati kružni bafer, realizovati funkcije za dodavanje, preuzimanje elemenata iz kružnog bafera, kao i funkcije koje provjeravaju da li je bafer pun ili prazan.

Vježba 3.

Implementirati povezanu listu koja kao svoj podatak sadrži strukturu osoba (id, ime, godište), realizovati funkcije za dodavanje elementa na početka, kraj i iza zadatog elementa. Pored toga realizovati funkcije *find_element* i *for_each* za istu listu. Kao osnovu koristiti *list.c* datoteku.